

实验 1：数据库的安装、创建、使用

(2026 春季，智能软件与工程学院)

学号： 241880540 姓名： 汪一航

(提交截止日期：2026.04.19)

实验环境

[如果你不是使用本课程建议的 MySQL 数据库，请用一句话介绍你使用的操作系统、数据库管理系统、软件版本]

使用 MySQL 数据库，软件使用 DataGrip 2025.3.5

实验过程

[所有要求提交的 SQL 查询语句和查询结果截图]

#查询仓库位于 Dallas 且库存数量低于 200000 的商品的编号、名称和库存数量；结果按照库存数量从小到大排序。

SELECT pid,pname,quantity FROM products WHERE city='Dallas' AND quantity<200000 ORDER BY quantity;

	pid	pname	quantity
1	p01	comb	111400
2	p06	folder	123100

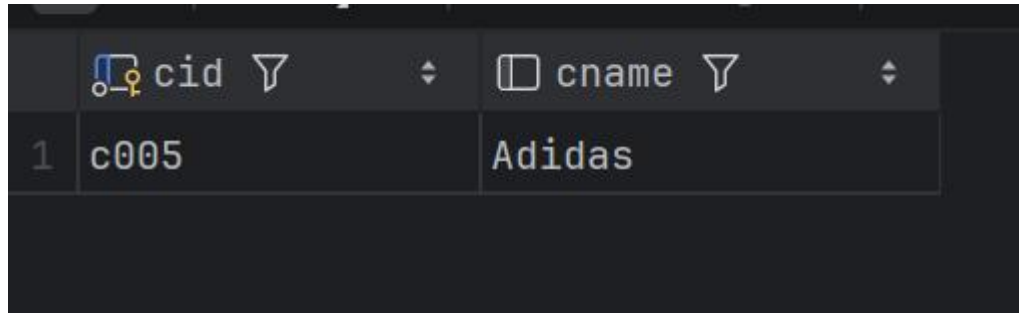
#查询满足以下条件的订单的编号和销售金额：Dallas 的顾客通过位于 Duluth 的供应商购买商品；结果按照订单编号从大到小排序。

SELECT orders.ordno,orders.dollars FROM orders,customers,agents WHERE orders.cid=customers.cid AND orders.aid=agents.aid AND customers.city='Dallas' AND agents.city='Duluth' ORDER BY orders.ordno DESC;

	ordno	dollars
1	1026	704

#查询满足以下条件的顾客的编号和姓名：没有购买过任何商品；结果按照顾客姓名从小到大排序。

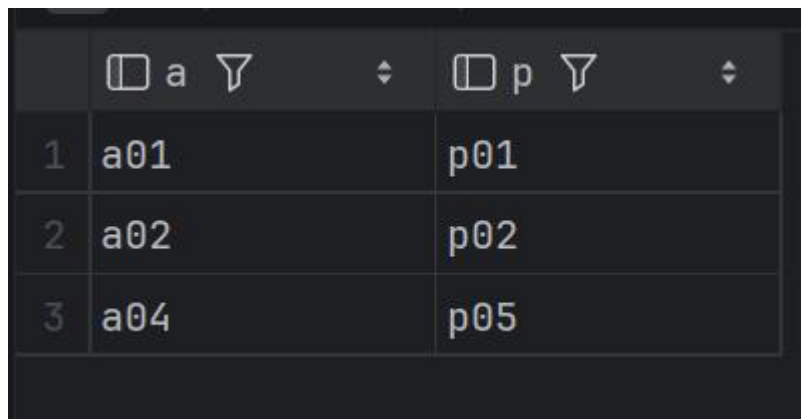
```
SELECT customers.cid,customers.cname FROM customers WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM orders WHERE orders.cid=customers.cid) ORDER BY customers.cname;
```



	cid	cname
1	c005	Adidas

#查询满足以下条件的供应商编号 a 和商品编号 p：编号为 a 的供应商只销售过编号为 p 的这样一种商品；结果按照供应商编号从小到大排序

```
SELECT aid a, MAX(pid) p FROM orders GROUP BY aid HAVING COUNT(DISTINCT pid)=1 ORDER BY aid;
```



	a	p
1	a01	p01
2	a02	p02
3	a04	p05

#查询每一个供应商的所有订单销售金额的最高值，结果返回供应商的编号及其订单金额的最高值；结果按照供应商编号从小到大排序。（不考虑没有销售订单的供应商；请分别写出：不使用统计函数、使用统计函数（使用或不使用 group by 子句）等三种不同表示方法及其返回的查询结果）

```
SELECT DISTINCT o1.aid,o1.dollars FROM orders o1 WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM orders o2 WHERE o2.aid=o1.aid AND o2.dollars>o1.dollars) ORDER BY o1.aid;
```

```
SELECT orders.aid,MAX(orders.dollars) FROM orders GROUP BY orders.aid ORDER BY orders.aid;
```

```
SELECT DISTINCT o1.aid,(SELECT MAX(o2.dollars) from orders o2 WHERE o2.aid=o1.aid) FROM orders o1 ORDER BY o1.aid;
```

	aid	MAX(orders.dollars)
1	a01	500
2	a02	180
3	a03	1104
4	a04	450
5	a05	720
6	a06	630

#(6)查询满足下述条件的供应商：该供应商每一份订单的销售金额都超过 500 元；结果返回供应商的编号及其所有订单的累计销售金额，并按照下述要求进行排序：先按照累计销售金额从大到小排序，在累计销售金额相同时再按照供应商的编号从小到大排序。（不考虑没有销售订单的供应商；请写出使用 HAVING 子句和不使用 HAVING 子句的两种不同表示方法）

SELECT orders.aid,SUM(orders.dollars) FROM orders GROUP BY orders.aid HAVING MIN(dollars)>500 ORDER BY SUM(dollars)DESC ,aid;
SELECT aid,sum(dollars) FROM orders o1 WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM orders o2 WHERE o2.aid=o1.aid AND o2.dollars<500) GROUP BY aid ORDER BY sum(dollars) DESC,aid;

	aid	sum(dollars)
1	a03	4738
2	a05	2664

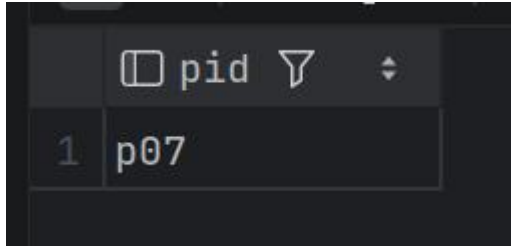
#查询满足以下条件的顾客的编号：通过所有供应商都购买过商品；结果按照顾客编号从小到大排序。

SELECT orders.cid FROM orders GROUP BY orders.cid HAVING COUNT(DISTINCT aid)=(SELECT COUNT(*) FROM agents) ORDER BY orders.cid;

	cid
1	c001

#查询满足以下条件的商品的编号：单价不小于 1，并且所有位于 Duluth 市的顾客都购买过；结果按照商品编号从小到大排序。

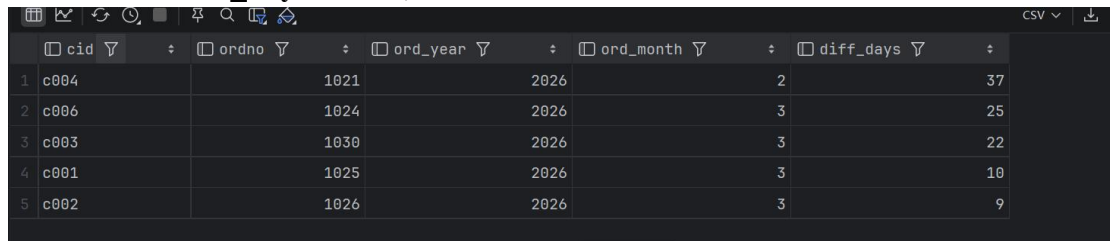
```
SELECT orders.pid FROM customers,orders,products WHERE
products.pid=orders.pid AND customers.cid=orders.cid AND
customers.city='Duluth' AND products.price>=1 GROUP BY orders.pid
HAVING COUNT(DISTINCT orders.cid)=(SELECT COUNT(*) FROM
customers WHERE city='Duluth') ORDER BY orders.pid;
```



	pid
1	p07

#查询每一位顾客的最后一份订单，结果返回顾客编号，最后一份订单的订单编号、订购年份、订购月份、距离当前的时间差（天数）。结果按照距离当前的天数从大到小排序。（以订单编号的大小区分订单的先后，编号大的订单在后；不考虑没有订单的顾客；请使用系统内置的日期函数）

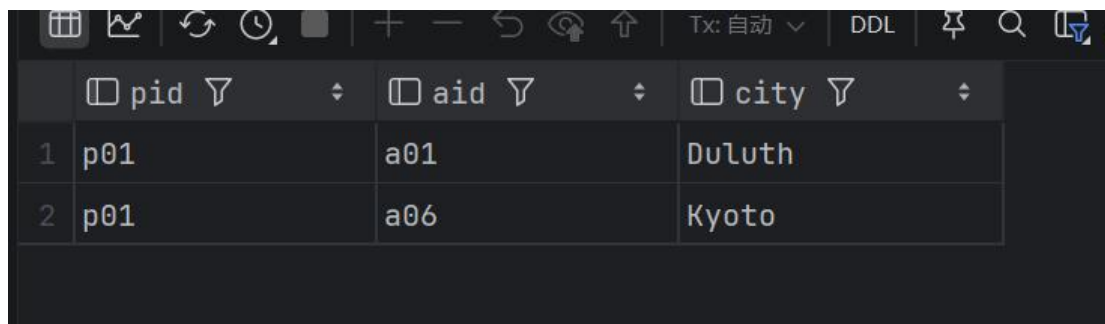
```
SELECT cid, ordno, YEAR(orddate) AS ord_year, MONTH(orddate) AS
ord_month, DATEDIFF('2026.04.06', orddate) AS diff_days FROM orders
WHERE ordno IN (SELECT MAX(ordno) FROM orders GROUP BY cid)
ORDER BY diff_days DESC;
```



	cid	ordno	ord_year	ord_month	diff_days
1	c004	1021	2026	2	37
2	c006	1024	2026	3	25
3	c003	1030	2026	3	22
4	c001	1025	2026	3	10
5	c002	1026	2026	3	9

#查询满足以下条件的商品编号 pid、供应商编号 aid、顾客所在城市 city：位于同一个城市 city 中的所有顾客，都通过供应商 aid 去购买过商品 pid；结果依次按照商品编号、供应商编号、顾客所在城市从小到大排序。

```
SELECT o.pid,o.aid,c.city FROM orders o JOIN customers c ON o.cid=c.cid
GROUP BY o.pid,o.aid,c.city HAVING COUNT(DISTINCT o.cid)=(SELECT
COUNT(*) FROM customers WHERE city=c.city) ORDER BY
o.pid,o.aid,c.city;
```



	pid	aid	city
1	p01	a01	Duluth
2	p01	a06	Kyoto

实验中遇到的困难及解决办法

[详细说明你认为本次实验中比较困难的地方，也可以对实验设计提出建议]
第七，八，十题较有难度，若使用 EXISTS 颇绕，所以我使用聚合计数的办法

参考文献及致谢

[如果你参考了任何书籍、网页，或与他人进行了讨论，请在此注明]
部分查询参考了 <https://www.runoob.com/sql/sql-tutorial.html>